

## 동형암호

비밀 다항식 및 고정 보고문 복원

2026년 7월

### 결과 요약

복구된 고정 보고문(State)의 평문은 다음과 같다.

BGV DAILY STATUS CORE-A LINK OK TEMP NORMAL POWER STABLE

비밀 다항식  $s$  및 패딩을 제외한 상태 보고문(State)의 계수는 각각 02\_secret\_s.txt, 03\_state.txt에  $x^0$ 부터 차수 오름차순으로 기록하였으며, 최종 복원된 날짜는 20260410 및 20260411이고 실제 NUL 패딩의 길이는 0바이트이다.

### 1 공약수 취약점과 노이즈 제거

textbook-BGV 암호문은 환  $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^{64} + 1)$  상에서 다음 식을 만족한다.

$$c_1 = c_0s + te + m \pmod{q}$$

두 연속된 날짜의 암호문을 감산(차분)하면 다음 관계식을 얻는다.

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + t\Delta e + \Delta m \pmod{q}$$

주어진 모듈러스 매개변수에는 다음과 같은 결정적인 대수적 결함이 존재한다.

$$\gcd(q, t) = 257$$

공약수인 257은  $q$ 와  $t$ 를 모두 나누므로, 양변을 유한체  $\mathbb{F}_{257}$  상으로 축소(reduction)하면 오류 항  $t\Delta e$  및 modulo- $q$  관계식이 소거되어 노이즈가 완벽히 배제된다.

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + \Delta m \pmod{257}$$

### 2 날짜 차분 전수조사와 삼원 비밀 다항식 (Ternary Secret) 복원

두 날짜 평문의 상태 보고문(State) 및 중간 NUL 패딩 구조가 동일하므로, 메시지 차분 다항식  $\Delta m$ 의 앞 56개 계수는 0이며 마지막 8개 계수만이 날짜 문자열(YYYYMMDD)의 일자 변동에 따른 차분값이다.

대상 연도의 범위를 제한하지 않기 위해 네 자리 그레고리력 연도 0001..9999에서 발생 가능한 모든 날짜 변동 패턴을 탐색 대상에 포함하였다. 날짜 전이는 동일 월 내에서의 전환(01  $\rightarrow$  02 등)과 월말에서 익월 1일로 넘어가는 전환으로 분류된다. 이를 모두 생성한 뒤 중복을 제거하면, modulo-257 상에서 서로 다른 날짜 차분 패턴은 최종적으로 11개로 축소된다.

각 패턴에 대해  $\Delta c_0$ 와의 *negacyclic convolution* 행렬  $A \in \mathbb{F}_{257}^{64 \times 64}$ 를 정의하고,  $As \equiv \Delta c_1 - \Delta m \pmod{257}$  선형계를 구성한 뒤 가우스 소거법(Gaussian Elimination)을 통해 해를 구하였다. 고유 해의 유일성을 입증하기 위해, 최초의 삼원(ternary) 해 발견 시 탐색을 중단하지 않고 전체 affine 해공간(257개 후보)을 전수 조사하였다.

| 검증량                             | 결과     |
|---------------------------------|--------|
| 서로 다른 다음 날 delta 패턴 수           | 11     |
| 정답 선형계 rank / nullity           | 63 / 1 |
| 정답 affine space 전수조사 수          | 257개   |
| 모든 계수가 $\{-1, 0, 1\}$ 인 대수 후보 수 | 1개     |
| 날짜·State·noise 검증 통과 수          | 1개     |

### 3 후보 다항식의 유일성 및 원본 암호문 검증

수집한 모든 ternary 후보를 두 원본 ciphertext에 역적용하여 다음 대수적 및 논리적 조건을 동시에 검증하였다.

- 복원된 날짜가 8자리 ASCII 형식의 유효한 그레고리력 날짜이며, 두 날짜가 정확히 하루 차이이다.
- 두 State || 00...00 prefix가 동일하고, 우측 NUL 패딩을 제거한 상태 보고문 문자열이 출력 가능한 ASCII 문자로 구성된다.
- 두 날 모두  $c_1 = c_0s + te + m \pmod{q}$ 를 만족하며, 복원된 에러 다항식  $e$ 의 계수 분포가 BGV 파라미터 한계 내인  $1 \sim 4$  범위에 존재한다.

최종 복원된 날짜는 20260410 및 20260411이며, 실제 NUL 패딩 길이는 0바이트이다. 비밀 다항식  $s$  및 패딩을 제외한 상태 보고문(State)의 계수는 각각 02\_secret\_s.txt, 03\_state.txt에  $x^0$ 부터 차수 오름차순으로 기록하였다.

### 4 재현 및 코드 검증

제출 패키지에 포함된 검증용 스크립트인 solve\_bgv.py는 다음 명령어로 실행 가능하며, 실행 시 두 제출 다항식 파일(02\_secret\_s.txt, 03\_state.txt)과의 일치 여부 및 원 암호문의 무결성을 검증하고 자가 진단(Self-Check PASS)을 수행한다.

```
python3 solve_bgv.py
```

### 5 참고 자료

- Brakerski et al., *Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping*: Leveled FHE 및 RLWE 기반 BGV 동형암호의 노이즈 관리 기법 연구.
- HomomorphicEncryption.org, *Homomorphic Encryption Standard*: 평문/암호문 모듈러스, 다항식 환 구조 및 에러 표기법 표준 정의.
- Lyubashevsky et al., *On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings*: Ring-LWE 문제의 오류 분포 및 이상 격자(Ideal Lattice) 구조 분석.